SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y PUNTO DE VENTA (POS)

ENTREGABLE OFICIAL DE LA FASE 4: SPRINT 1 — MÓDULO DE INVENTARIO

PAPELERÍA A B C

Metadato Institucional	Detalle de la Entrega Técnica
Organización / Establecimiento:	**Papelería A B C**
Identidad Corporativa:	Paleta oficial Azul Marino (**`#152c4a`**), Verde Esmeralda (**`#3a8e63`**), Rojo Alertas (**`#d9534f`**), Blanco/Gris Neutro (**`#f8fafc`**). Logotipo oficial integrado (**`LOGO.jpg`**).
Fase del Calendario:	**Fase 4: Sprint 1 (Semana 4: 19 de Octubre al 22 de Octubre de 2026)**
Hito Contractual:	**Sprint 1: Módulo de Inventario**
Entregable Oficial Exigido:	**Módulo de Inventario funcional** con programación de productos, marcas y categorías, control de stock mínimo, registro de entradas y mermas, y conexión funcional a base de datos con validaciones estrictas.
Modalidad de Arquitectura:	Web Application Local Offline-First (HTML5 + CSS3 + ES6 + IndexedDB **`PapeleriaABC_POS_DB`** v2). Autonomía total sin conexión a Internet y latencia de respuesta **`< 10 ms`**.
Presupuesto Económico Fase 4:	**$21,200.00 MXN** (Desglosado en MOD para 3 desarrolladores, insumos directos y contingencia).
Inversión Global Acumulada:	**$87,000.00 MXN devengados** de un costo total del proyecto de **$197,000.00 MXN** (44.16% de avance financiero).
Equipo Desarrollador:	**Gerardo Cabrera Morales** (Líder Técnico & Fullstack) **Astrid García Ramírez** (Analista de Datos & QA) **Daniel Parada Gonzalez** (Arquitecto de Persistencia & UI/UX)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE DEL SPRINT 1

En estricto apego al cronograma maestro establecido en el **`Calendario.pdf`** del proyecto para **Papelería A B C**, la **Fase 4 (Sprint 1: Módulo de Inventario)** representa la culminación del primer núcleo funcional del sistema de administración y ventas.

El Módulo de Inventario desarrollado opera como una solución integral que resuelve de raíz las debilidades operativas tradicionales en comercios de papelería física: la falta de visibilidad en existencias críticas, el descontrol en la rotura o merma de material escolar, la inconsistencia entre compras a mayoristas y piezas exhibidas en mostrador, y la vulnerabilidad ante pérdidas de red.

Objetivos Clave Alcanzados en el Sprint:

1. **Catálogo Maestro Normalizado:** Programación completa de la entidad **`productos`**, vinculada relacionalmente con 12 marcas líderes de la industria papelera y 8 categorías de artículos, permitiendo búsquedas instantáneas por código de barras (EAN-13), clave interna SKU o coincidencia textual.
2. **Control Inteligente de Stock Mínimo (RF-03):** Algoritmo automatizado que compara dinámicamente las existencias físicas contra el umbral de reorden configurado para cada producto, disparando alertas cromáticas inmediatas (semáforo rojo **`#fff1f2`** y pastillas de alerta) en el panel principal y contadores KPI en el encabezado.
3. **Registro Transaccional de Entradas de Mercancía (RF-04):** Módulo para capturar compras a distribuidores mayoristas (Scribe, Bic, Dixon, etc.), asociando número de factura/remisión, costo de adquisición unitario, y actualizando en una sola transacción atómica el stock disponible y el costo contable.

4. **Registro Riguroso de Mermas y Bajas (RF-04):** Sistema de desincorporación formal de inventario para artículos dañados, defectuosos de origen, caducados (tintas y adhesivos) o faltantes en auditoría, exigiendo validación de existencia física previa, justificación obligatoria y responsable de turno.
5. **Kardex Auditable e Inmutable (RF-07):** Libro mayor de movimientos que registra cronológicamente cada variación de existencias (entradas, ventas, mermas o inventarios iniciales), garantizando la cuadratura matemática:

Stock Actual = Inventario Inicial + \sum Entradas - \sum Ventas - \sum Mermas

6. **Intercambio Masivo y Respaldo Snapshot (RF-06 / RNF-06):** Motor de importación/exportación de catálogos en formato CSV compatible con Microsoft Excel (con marca de orden de bytes UTF-8 BOM) y generador de respaldos íntegros de la base de datos en formato JSON en 1 solo clic.

---

2. DESGLOSE ECONÓMICO Y PRESUPUESTO FINANCIERO

El costo global asignado al desarrollo del **Sistema Integral de Administración y Venta para Papelería A B C** asciende a **$197,000.00 MXN**. A continuación se detalla la inversión aplicada específicamente a la **Fase 4 (Sprint 1 - Módulo de Inventario)**, así como el acumulado histórico de las 4 fases ejecutadas a la fecha.

2.1 Presupuesto Detallado de la Fase 4 ($21,200.00 MXN)

A. Mano de Obra Directa (MOD) — Equipo de 3 Desarrolladores

La Fase 4 requirió una dedicación intensiva de **75 horas hombre distribuidas equitativamente** entre los tres ingenieros del equipo:

Desarrollador / Rol	Horas	Tarifa / Hora	Subtotal MOD	Responsabilidades Específicas en Fase 4
Gerardo Cabrera Morales *Líder Técnico & Fullstack*	25 hrs	$260.00 MXN	$6,500.00 MXN	Arquitectura de la SPA, programación del motor de catálogo (**`inventory.js`**), generador de EAN-13, filtros reactivos, orquestador (**`app.js`**) y atajos de teclado.
Daniel Parada Gonzalez *Arquitecto de Persistencia & UI/UX*	25 hrs	$240.00 MXN	$6,000.00 MXN	Modelado de transacciones atómicas en IndexedDB (**`db.js`**), CRUD de Marcas y Categorías (**`catalog_masters.js`**), diseño CSS conforme a la identidad institucional de Papelería A B C.
Astrid García Ramírez *Analista de Datos & QA*	25 hrs	$230.00 MXN	$5,750.00 MXN	Programación de movimientos (**`stock_movements.js`**), validaciones de mermas y entradas, lógica de Kardex auditable, motor CSV/JSON (**`import_export.js`**) y pruebas de estrés.
SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA:	**75 hrs**	—	**$18,250.00 MXN**	*(86.08% del presupuesto de la Fase 4)*

B. Materiales e Insumos Directos de Desarrollo y Pruebas

Concepto / Recurso	Cantidad / Unidad	Costo Unitario	Subtotal Insumos	Justificación Técnica
Etiquetas térmicas adhesivas	2 millares	$175.00 MXN	$350.00 MXN	Pruebas de lectura y contraste de códigos de barras EAN-13 generados por el sistema con lector láser USB.
Rollos de papel térmico (58mm)	5 rollos	$50.00 MXN	$250.00 MXN	Calibración de salida física de vales de merma y comprobantes de recepción de compras en mini-impresora POS.
Papelería física para auditoría	1 kit	$350.00 MXN	$350.00 MXN	Hojas de control, formatos de conteo ciego de mostrador y carpetas de evidencia para validación de almacén.
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS:	—	—	**$950.00 MXN**	*(4.48% del presupuesto de la Fase 4)*

C. Costos Indirectos de Desarrollo y Fondo de Contingencia

Rubro Indirecto	Asignación Fase 4	Justificación Operativa
Energía, Red Local y Amortización	$1,200.00 MXN	Consumo eléctrico del laboratorio local, red Gigabit LAN de prueba y desgaste de equipo de cómputo de desarrollo.
Fondo de Contingencia y Aseguramiento	$800.00 MXN	Reserva para ajustes de homologación de catálogo, resolución de colisiones en importación masiva y validaciones adicionales.
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS:	**$2,000.00 MXN**	*(9.43% del presupuesto de la Fase 4)*

$$\mathbf{TOTAL\ FASE\ 4\ (SPRINT\ 1\ INVENTARIO):\ \$21,200.00\ MXN}$$

2.2 Balance y Estado Acumulado del Presupuesto Global ($197,000.00 MXN)

Con la entrega y aprobación de esta Fase 4, el estado financiero acumulado del proyecto de Papelería A B C se consolida como sigue:

Fase del Calendario	Etapa / Módulo	Costo Presupuestado	Costo Ejecutado	Estado Contractual	% del Total
Fase 1	Requerimientos y Análisis del Sistema	$18,400.00 MXN	$18,400.00 MXN	**Completada (100%)**	9.34%
Fase 2	Arquitectura y Diseño de UI/UX	$24,800.00 MXN	$24,800.00 MXN	**Completada (100%)**	12.59%
Fase 3	Base de Datos y Persistencia Local	$22,600.00 MXN	$22,600.00 MXN	**Completada (100%)**	11.47%
Fase 4	**Sprint 1: Módulo de Inventario**	**$21,200.00 MXN**	**$21,200.00 MXN**	**Completada (100%)**	**10.76%**
Fase 5	*Sprint 2: Ventas y Punto de Venta (POS)*	*$28,500.00 MXN*	*$0.00 MXN*	*Pendiente (Semana 5)*	*14.47%*
Fase 6	*Sprint 3: Reportes, Finanzas y Métricas*	*$23,000.00 MXN*	*$0.00 MXN*	*Pendiente (Semana 6)*	*11.68%*
Fase 7	*Pruebas de Integración, Carga y Seguridad*	*$19,500.00 MXN*	*$0.00 MXN*	*Pendiente (Semana 7)*	*9.90%*
Fase 8	*Despliegue Local, Manuales y Capacitación*	*$18,000.00 MXN*	*$0.00 MXN*	*Pendiente (Semana 8)*	*9.14%*
Fase 9	*Garantía, Puesta en Marcha y Soporte*	*$21,000.00 MXN*	*$0.00 MXN*	*Pendiente (Semana 9)*	*10.66%*
TOTALES:	**PROYECTO COMPLETO PAPELERÍA A B C**	**$197,000.00 MXN**	**$87,000.00 MXN**	**44.16% DEVENGADO**	**100.0%**

---

3. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL MÓDULO DE INVENTARIO

El módulo ha sido concebido bajo una arquitectura desacoplada de 4 capas lógicas, garantizando tiempos de carga y respuesta de la base de datos de menos de 10 milisegundos sin requerir servidores externos ni servicios de hosting costosos.

```
+-------------------------------------------------------------------------------+

| CAPA 1: PRESENTACIÓN Y VISTAS DE USUARIO (SPA HTML5) |
| [Catálogo & Stock] [Marcas/Categorías] [Entradas/Compras] [Mermas] [Kardex] |

+----------------------------------------+----------------------------------------+

+----------------------------------------v----------------------------------------+

| CAPA 2: LÓGICA DE NEGOCIO Y CONTROLADORES ES6 |
| - inventory.js : Búsqueda reactiva, alertas stock, generador EAN-13 |
| - catalog_masters.js : Normalización de 12 marcas y 8 categorías de papelería |
| - stock_movements.js : Transacciones de entrada, límites de merma, desglose |
| - import_export.js : Serializador CSV con BOM Excel y snapshot JSON 1-clic |

+----------------------------------------+----------------------------------------+

+----------------------------------------v----------------------------------------+
```

	unidades	entradas

+--+--+

+--v--+

CAPA 4: ENTORNO FÍSICO Y PERIFÉRICOS POS
- Lector Código Barras USB - Impresora Térmica 58mm - Respaldo a Memoria USB

+--+

```

### 3.1 Estructura de Archivos del Módulo en `04/`

```

C:\Users\gerac\Desktop\ISA\04\

■■■ LOGO.jpg (Logotipo oficial en raíz de entrega)

■■■ index.html (Interfaz principal de usuario SPA)

■■■ README.md (Guía de inicio rápido y atajos)

■■■ papeleria_pos.db (Base de datos SQLite 3 oficial con 160 productos)

■■■ GUIA_HERRAMIENTAS_E_INSTALACION.md (Manual de Live Server y DBeaver)

■■■ DOCUMENTO_FASE_4_SPRINT_1_MODULO_INVENTARIO.md (Este documento formal exhaustivo)

■■■ DOCUMENTO_FASE_4_SPRINT_1_MODULO_INVENTARIO.pdf (Versión PDF oficial compilada)

■■■ database/

■ ■■■ papeleria_pos.db (Base de datos SQLite 3 para DBeaver / SQLiteStudio)

■ ■■■ papeleria_pos.sql (Script SQL DDL + DML con 160 productos)

■■■ diagrama_modulo_inventario.svg (Vectorial de arquitectura del módulo)

■■■ diagrama_modulo_inventario.png (Render de alta resolución a 200 DPI)

■■■ flujo_entradas_mermas.svg (Vectorial de flujos de stock y kardex)

■■■ flujo_entradas_mermas.png (Render de alta resolución a 200 DPI)

■■■ assets/

■ ■■■ data/

■ ■ ■■■ catalog_160.json (Catálogo maestro de 160 productos en JSON)

■ ■■■ img/

■ ■■■ LOGO.jpg (Copia de respaldo en assets)

■■■ css/

■ ■■■ styles.css (Estilos completos, variables y temas)

■■■ js/

■■■ app.js (Orquestador, reloj y atajos globales)

■■■ catalog_masters.js (Gestor de marcas, categorías y unidades)

■■■ db.js (Motor Relacional SQL Local y Persistencia Híbrida)

■■■ import_export.js (Exportación/Importación CSV, JSON y SQL)

■■■ inventory.js (Catálogo de productos y validaciones)

■■■ stock_movements.js (Entradas, mermas y kardex auditable)

```

---

## 4. PROGRAMACIÓN DE CATÁLOGOS MAESTROS Y PRODUCTOS
```

4.1 Normalización de Marcas Homologadas (12 Marcas Oficiales)

Para evitar inconsistencias tipográficas como *"escribe"*, *"SCRIBE"* o *"Scribe Mex"*, el módulo incorpora un maestro de marcas inmutable en su clave principal:

1. **Scribe** (México — Cuadernos profesionales, hojas bond y blocks)
2. **Bic** (Francia / México — Bolígrafos cristal, lápices de grafito y correctores)
3. **Dixon** (Estados Unidos / México — Lápices Ticonderoga, gomas de migajón y colores)
4. **Factis** (España — Gomas de borrar plásticas no abrasivas)
5. **Barrilito** (México — Tijeras escolares, grapas y reglas de plástico)
6. **Pritt** (Alemania — Lápices adhesivos de barra libre de solventes)
7. **Crayola** (Estados Unidos — Crayones de cera lavables y plumones de agua)
8. **Maped** (Francia — Juegos de geometría, sacapuntas con depósito y tijeras)
9. **Pilot** (Japón — Marcadores permanentes y bolígrafos de gel premium)
10. **Paper Mate** (Estados Unidos — Bolígrafos Kilométrico y portaminas)
11. **Baco** (México — Clips metálicos, broches de archivo y compases)
12. **Berol** (México — Lápices de color Prismacolor y plastilinas)

4.2 Categorías y Familias de Papelería (8 Categorías)

1. **Cuadernos y Libretas:** Cuadernos profesionales de espiral, cosidos, francesa y blocks.
2. **Escritura e Instrumentos:** Bolígrafos, lápices de grafito, marcatextos, plumones y gises.
3. **Adhesivos y Pegamentos:** Lápices adhesivos, pegamento blanco escolar y silicón líquido.
4. **Papeles y Cartulinas:** Hojas bond carta/oficio, cartulinas bristol, papel lustre y crepé.
5. **Geometría y Corte:** Juegos de geometría, reglas metálicas, tijeras y compases.
6. **Arte y Manualidades:** Crayones, acuarelas, pinceles, plastilina y foamy.
7. **Organización y Archivo:** Folders manila, broches baco, registradores y clips.
8. **Servicios y Copias:** Fotocopias blanco/negro, color, impresiones e engargolados (artículos con stock infinito).

4.3 Catálogo Maestro y Llenado Exhaustivo de la Base de Datos (160 Artículos Reales)

En cumplimiento estricto con los requerimientos operativos de un establecimiento de papelería en marcha comercial ("Papelería A B C"), la base de datos local IndexedDB (**`PapeleriaABC_POS_DB`**) ha sido poblada en su totalidad con un **catálogo exhaustivo de 160 productos reales**, cubriendo las 8 categorías comerciales y las 12 marcas oficiales normalizadas.

Cada producto cuenta con especificaciones completas: código de barras estándar mexicano EAN-13 (**`750...`**), clave SKU estructurada y mnemotécnica, unidad de medida oficial (PZA, CAJA, PAQ, CTO, MTR), costo de compra mayorista, precio de venta al menudeo, precio de venta al mayoreo, existencias iniciales reales y umbrales de stock mínimo configurados para auditoría y reabastecimiento continuo.

Resumen Cuantitativo y Valoración del Inventario Poblado

Métrica de Almacén e Inventario	Valor Registrado en la Base de Datos	Observaciones Operativas
Total de Artículos Registrados:	**160 productos**	Distribuidos en 8 categorías y 12 marcas líderes.
Artículos Físicos en Existencia:	**149 artículos**	Sujetos a control estricto de Kardex y mermas.
Servicios Digitales y de Copiado:	**11 servicios**	Stock infinito (9,999) sin afectación de merma física.
Unidades Físicas Totales en Anaquel:	**4,509 unidades**	Sumatoria total de piezas, paquetes y cajas en tienda.
Valoración Total del Inventario a Costo:	**$64,451.00 MXN**	Inversión real en inventario de adquisición mayorista.
Valoración Potencial a Precio Menudeo:	**$106,763.50 MXN**	Ingreso total estimado en venta al público de mostrador.
Utilidad Bruta Proyectada:	**$42,312.50 MXN**	**Margen comercial bruto ponderado del 39.63%**.
Artículos en Alerta de Stock Crítico:	**2 artículos**	Pritt 22g (8/10) y Tijera Barrilito (4/6) para pruebas.

Distribución de Artículos por Familia y Categoría

ID	Nombre de la Categoría	Total Artículos	Marcas Principales Asociadas	Ejemplos Representativos
1	**Cuadernos y Libretas**	18	Scribe	Profesional Raya, C5, C7, Cosido, Dibujo, Doble Espiral, Forma Francesa/Italiana, Block Cuadro/Marquilla.

ID	Nombre de la Categoría	Total Artículos	Marcas Principales Asociadas	Ejemplos Representativos
2	**Escritura e Instrumentos**	37	Bic, Dixon, Pilot, Paper Mate, Factis	Bolígrafos Cristal (Azul, Negro, Rojo, Verde), Bic 4 Colores, Ticonderoga HB/2B, Kilométrico, Plumones Pilot.
3	**Adhesivos y Pegamentos**	18	Pritt, Barrilito	Pritt Barra 11g/22g/42g, Pegamento Blanco 850, Silicón Líquido/Barra, Cinta Diurex, Cinta Canela, Masking Tape.
4	**Papeles y Cartulinas**	18	Scribe	Resmas Bond Carta/Oficio 75g/90g, Cartulinas Bristol colores, Papel Lustre, Crepé, China, América, Cascarón.
5	**Geometría y Corte**	19	Barrilito, Maped, Baco	Juegos Geometría Flexibles 5 pzas, Reglas Metálicas 30cm, Escuadras, Tijeras Escolares, Cúteres y Exactos.
6	**Arte y Manualidades**	19	Crayola, Berol	Crayones Cera 12/24 pzas, Plastilinas en barra Berol, Acuarelas Lavables 12 colores, Pinceles, Foamy y Diamantina.
7	**Organización y Archivo**	20	Baco, Barrilito	Folders Manila Carta/Oficio, Broches Baco 8cm, Clips Estándar/Mariposa, Registradores Lefort, Protectores de Hojas.
8	**Servicios y Copias**	11	Genérico / Papelería A B C	Copias Carta/Oficio B/N y Color, Impresión Láser, Enmicados Carta/Doble Carta, Engargolados, Escaneo y Planos.

Muestra Representativa del Catálogo Maestro Pre-Cargado

Código EAN-13	SKU	Artículo Comercial	Categoría	Marca	Unidad	Costo	Venta Menudeo	Venta Mayoreo	Stock	Mín.
7501024500123	**SC-CUAD-RAYA**	Cuaderno Profesional Raya 100 Hojas Scribe	Cuadernos	Scribe	PZA	$22.50	$35.00	$32.00	45	10
7501024500130	**SC-CUAD-CUA5**	Cuaderno Profesional Cuadro Chico 5mm Scribe	Cuadernos	Scribe	PZA	$22.50	$35.00	$32.00	50	10
7501024500185	**SC-BLOCK-MARQ**	Block de Dibujo Marquilla 50 Hojas Espiral Scribe	Cuadernos	Scribe	PZA	$36.00	$55.00	$48.00	20	5
7501030101015	**BIC-CRIS-AZUL**	Bolígrafo Punto Mediano Cristal Azul Bic	Escritura	Bic	PZA	$4.20	$8.00	$6.50	120	25
7501030101022	**BIC-CRIS-NEGR**	Bolígrafo Punto Mediano Cristal Negro Bic	Escritura	Bic	PZA	$4.20	$8.00	$6.50	95	25
7501017001005	**DIXON-LAP-NO2**	Lápiz de Grafito HB No. 2 Ticonderoga Dixon	Escritura	Dixon	PZA	$3.80	$7.00	$6.00	60	15
7501008000451	**PRITT-ADH-22G**	Lápiz Adhesivo Barra 22g Pritt Original	Adhesivos	Pritt	PZA	$18.50	$32.00	$28.00	8	10

Código EAN-13	SKU	Artículo Comercial	Categoría	Marca	Unidad	Costo	Venta Menudeo	Venta Mayoreo	Stock	Mín.
7501008000475	PRITT-PEG-BLAN	Pegamento Blanco Escolar 110g Pritt Lavable	Adhesivos	Pritt	PZA	$14.50	$25.00	$22.00	35	8
7501024500307	SC-RESM-BOND-C	Resma Papel Bond Carta 500 Hojas 75g Scribe	Papeles	Scribe	PAQ	$82.00	$120.00	$110.00	30	8
7501056302008	BARR-TIJ-ESC	Tijera Escolar Punta Roma 5 Pulgadas Barrilito	Geometría	Barrilito	PZA	$12.00	$22.00	$19.00	4	6
7501042300055	MAPED-GEO-15	Juego de Geometría Flexible 5 Pzas Maped Twist	Geometría	Maped	PZA	$28.00	$48.00	$42.00	15	5
7501004000100	CRAY-CRAY-12PZ	Crayones de Cera Estándar 12 Colores Crayola	Arte	Crayola	PZA	$16.00	$28.00	$24.00	25	6
7501083000108	BEROL-PLAST-10	Plastilina Escolar Barra 180g Varios Colores Berol	Arte	Berol	PZA	$8.50	$15.00	$12.50	40	10
7501054000104	BACO-FOLD-MC	Folder Manila Tamaño Carta con Pestaña Baco	Archivo	Baco	PZA	$1.80	$4.00	$3.20	150	30
7501054000258	BACO-BROC-8CM	Caja Broches para Archivo 8cm 50 Juegos Baco	Archivo	Baco	CAJA	$42.00	$68.00	$60.00	18	4
7501099900010	SERV-COPIA-BN	Fotocopia Tamaño Carta B/N (Servicio)	Servicios	Genérico	PZA	$0.20	$1.00	$0.80	9999	0
7501099900027	SERV-COPIA-COL	Fotocopia Tamaño Carta Color Láser (Servicio)	Servicios	Genérico	PZA	$1.50	$5.00	$4.00	9999	0
7501099900058	SERV-ENGAR-CH	Engargolado Arillo Espiral Plástico Chico (1-50h)	Servicios	Genérico	PZA	$8.00	$25.00	$20.00	9999	0

NOTA TÉCNICA: La totalidad de los 160 artículos se encuentra disponible para exportación inmediata en formato Microsoft Excel (.CSV con BOM UTF-8) mediante el botón **"Exportar Catálogo Actual (.CSV)"** ubicado en la sub-pestaña *Carga Masiva y Respaldos*. Asimismo, la persistencia se encuentra sincronizada automáticamente mediante la versión 3 de IndexedDB (**`PapeleriaABC_POS_DB`**).

5. CONTROL DE STOCK MÍNIMO Y VALIDACIONES DE NEGOCIO

El Módulo de Inventario implementa un conjunto exhaustivo de validaciones tanto en la capa de interfaz (**`inventory.js`**) como en el almacenamiento físico (**`db.js`**), asegurando la integridad de los datos financieros y físicos:

5.1 Reglas y Validaciones de Integridad

1. **Unicidad de Código de Barras y SKU:** El sistema impide el registro o modificación de un artículo si su código de barras o clave SKU ya existe en la base de datos para otro producto diferente.
2. **Restricción de No Negatividad:** Tanto los costos de adquisición como los precios de venta al menudeo/mayoreo y las cantidades de existencia deben ser números positivos válidos.
3. **Alerta de Margen Comercial Inverso:** Si un operador intenta capturar un precio de venta al menudeo inferior al costo de compra, el sistema emite una confirmación de advertencia para prevenir pérdidas financieras involuntarias.
4. **Semáforo y Alerta de Stock Crítico:** La condición:

Alerta Activa <=> (Stock Actual <= Stock Mínimo) Y (es_servicio = false)

tiñe la fila del artículo en color rojo claro (`.row-danger-stock`), añade una etiqueta visual ■■ `Mínimo: X` y suma al contador de stock crítico del dashboard general.

---

6. REGISTRO TRANSACCIONAL DE ENTRADAS Y MERMAS

6.1 Flujo A: Entrada de Mercancía / Reabastecimiento

Cuando se recibe un embarque de proveedor:

1. El usuario selecciona el producto en la pestaña **"Entradas / Compras"**.
2. El sistema precarga automáticamente el costo unitario de la última compra y la unidad de medida.
3. Se ingresa la cantidad recibida, el proveedor mayorista y el folio de factura o remisión.
4. El sistema calcula en tiempo real la inversión total acumulada.
5. Al hacer clic en **"Confirmar y Asentar Entrada en Kardex"**, se ejecuta una transacción atómica que:

• Incrementa el campo **`stock_actual`** del producto.
• Actualiza el **`precio_compra`** ponderado.
• Inserta el registro en el Object Store **`entradas_mercancia`**.
• Inserta un movimiento tipo **`ENTRADA_COMPRA`** en el **`kardex_movimientos`** con el stock previo y posterior resultante.

6.2 Flujo B: Registro y Control de Mermas / Bajas

En una papelería física es indispensable registrar el material inservible para que no altere la contabilidad ni oculte robos:

1. El usuario ingresa a la pestaña **"Registro de Mermas"**.
2. Al seleccionar el artículo, la interfaz consulta y muestra de forma reactiva el **`stock_actual`** disponible para baja.
3. **Validación Infranqueable de Disponibilidad:** El sistema bloquea cualquier intento de merma cuya cantidad sea mayor a las existencias físicas registradas.
4. Se debe elegir un motivo del catálogo oficial:

• *Daño físico o rotura en exhibición de mostrador.*
• *Defecto de fabricación o tinta seca de fábrica.*
• *Caducidad o deterioro de adhesivos y pegamentos.*
• *Ajuste por faltante en conteo físico de auditoría.*
• *Consumo interno administrativo de la papelería.*

5. Es obligatorio redactar una justificación técnica detallada y registrar al responsable autorizado.
6. La transacción en base de datos descuenta el stock, inserta en el store **`mermas`** y genera el asiento **`MERMA_BAJA`** en el Kardex.

---

7. KARDEX AUDITABLE (LIBRO MAYOR DE MOVIMIENTOS - RF-07)

El Object Store **`kardex_movimientos`** funge como una bitácora inmutable donde cada registro queda sellado con:

• **`id_movimiento`**: Clave numérica secuencial autoincrementable.
• **`id_producto`**: Identificador foráneo del artículo afectado.
• **`fecha_hora`**: Marca temporal ISO 8601 exacta con milisegundos.
• **`tipo_movimiento`**: **`INVENTARIO_INICIAL`**, **`ENTRADA_COMPRA`**, **`VENTA_MOSTRADOR`**, **`MERMA_BAJA`** o **`DESGLOSE_CAJA`**.
• **`cantidad`**: Delta de piezas modificadas (positiva en compras, negativa en ventas/mermas).
• **`stock_anterior`**: Existencia en anaquel un instante antes de la transacción.

- **`stock_posterior`**: Existencia resultante en anaquel post-transacción.
- **`referencia`**: Número de factura, motivo de merma o folio de venta.
- **`usuario`**: Operador responsable del movimiento.

En la pestaña **"Kardex Auditable"**, los administradores de Papelería A B C pueden auditar el historial completo con filtros combinados por producto o tipo de transacción.

---

8. CARGA MASIVA, EXPORTACIÓN Y TOLERANCIA A FALLOS (RF-06 / RNF-06)

Para facilitar la transición desde hojas de cálculo previas de la papelería:

1. **Exportación a CSV con BOM UTF-8:** Al hacer clic en **"Exportar Catálogo Actual (.CSV)"**, el sistema genera un archivo con cabeceras estándar y antepone el byte de orden de marcas **`\uFEFF`**, garantizando que acentos, eñes y caracteres especiales se abran sin distorsiones en cualquier versión de Microsoft Excel en Windows.
2. **Plantilla Modelo:** Permite descargar un formato CSV limpio con columnas validadas para captura masiva externa.
3. **Importador Masivo:** Analiza línea por línea el archivo subido, valida las columnas obligatorias e inyecta los artículos directamente al almacén local.
4. **Respaldo Local JSON en 1-Clic:** La función **`exportarRespaldoJSON()`** realiza un volcado completo de los 10 Object Stores en una sola transacción **`readonly`** y descarga un archivo **`.json`** fechado (**`Respaldo_Inventario_Papeleria_ABC_AAAA-MM-DD.json`**), asegurando la restitución total del negocio en caso de formateo del equipo de mostrador.

---

9. HERRAMIENTAS RECOMENDADAS Y GUÍA DE INSTALACIÓN

Para el despliegue y auditoría óptima del sistema en la estación de trabajo de la papelería, se recomiendan las siguientes herramientas:

Herramienta 1: Live Server (Extensión para Visual Studio Code) — *Altamente Recomendada*

- **Finalidad:** Permite levantar un servidor web local liviano en el puerto **`5500`** con recarga automática (*Hot Reload*) al guardar cualquier cambio en los archivos de la entrega.
- **Guía de Instalación Rápida:**

1. Abrir Visual Studio Code.
2. Presionar el atajo **`Ctrl + Shift + X`** para abrir el panel de Extensiones.
3. Escribir en la barra de búsqueda: **`Live Server`** (autor: *Ritwick Dey*).
4. Hacer clic en el botón azul **"Install"**.
5. Para ejecutar la entrega: Abrir la carpeta **`C:\Users\gerac\Desktop\ISA\04`**, hacer clic derecho sobre **`index.html`** y seleccionar **"Open with Live Server"**.

Herramienta 2: DBeaver Community o SQLiteStudio (Auditoría de Datos) — *Opcional*

- **Finalidad:** En caso de que en fases posteriores se configure un puente de sincronización a bases de datos relacionales SQLite / PostgreSQL locales.
- **Instalación vía consola de Windows (PowerShell):**

```powershell
winget install dbeaver.dbeaver
```

Herramienta 3: Inspección Nativa de IndexedDB (Google Chrome / Microsoft Edge)

- No requiere ninguna descarga ni instalación adicional.
- **Instrucciones:**

1. Abrir **`04/index.html`** en el navegador.
2. Presionar la tecla **`F12`** para abrir las Herramientas de Desarrollador.
3. Ir a la pestaña **"Application"** (o **"Almacenamiento"**).
4. En el panel izquierdo, desplegar la sección **IndexedDB** -> **`PapeleriaABC_POS_DB`**.
5. Se pueden auditar en vivo las 10 tablas u Object Stores con todos sus registros en tiempo real.

---

10. ACTA DE ENTREGA, APROBACIÓN Y FIRMAS DE LA FASE 4

Habiéndose completado satisfactoriamente los requerimientos establecidos para la **Fase 4 (Sprint 1: Módulo de Inventario)** del **`Calendario.pdf`**, se emite la presente acta de conformidad para constancia del avance del proyecto de **Papelería A B C**:

$$\begin{array}{ccc}

\rule{60mm}{0.5pt} & \rule{60mm}{0.5pt} & \rule{60mm}{0.5pt} \\

\textbf{Ing. Gerardo Cabrera Morales} & \textbf{Ing. Astrid García Ramírez} & \textbf{Ing. Daniel Parada Gonzalez} \\

Líder Técnico \& Fullstack & Analista de Datos \& QA & Arquitecto de Persistencia \& UI/UX \\

Papelería A B C & Papelería A B C & Papelería A B C

\end{array}$$

$$\begin{array}{c}

\rule{90mm}{0.5pt} \\

\textbf{Aprobación de la Dirección General / Propietario} \\

Papelería A B C \\

Fecha de Conformidad: 22 de Octubre de 2026

\end{array}$$